Manuel de calibration des caméras

Snooker Player 3.0 — Méthode à 10 marqueurs ArUco

1. Objectif

Ce manuel explique comment installer et régler les 3 caméras du système Snooker Player. Il suit l'ordre de l'installation :

- Partie 1 — Positionnement : poser les 3 caméras au bon endroit et bien orientées, à l'aide de la mire du logiciel.
- Partie 2 — Calibration : coller les marqueurs sur la bordure de la table, puis lancer la calibration.

On ne colle les marqueurs et on ne calibre qu'une fois les 3 caméras bien positionnées.

Chaque installation est différente : les valeurs données dans ce manuel sont celles de l'installation de référence et se recalculent si besoin (voir section 2.6).

Quand faire cette opération

- À l'installation initiale des caméras.
- Si une caméra a bougé, a été changée, ou si le logiciel est installé dans une autre salle.

Pas besoin de la refaire entre deux parties, ni après avoir éteint/rallumé le système.

Matériel nécessaire

- Un ordinateur avec le logiciel Snooker Player installé.
- Une imprimante.
- Du ruban adhésif de peintre et de la colle repositionnable (pour les marqueurs).
- Les 3 caméras avec leur support, et un mètre ruban.
- 3 billes repères (pour viser les points de la table, partie 1).

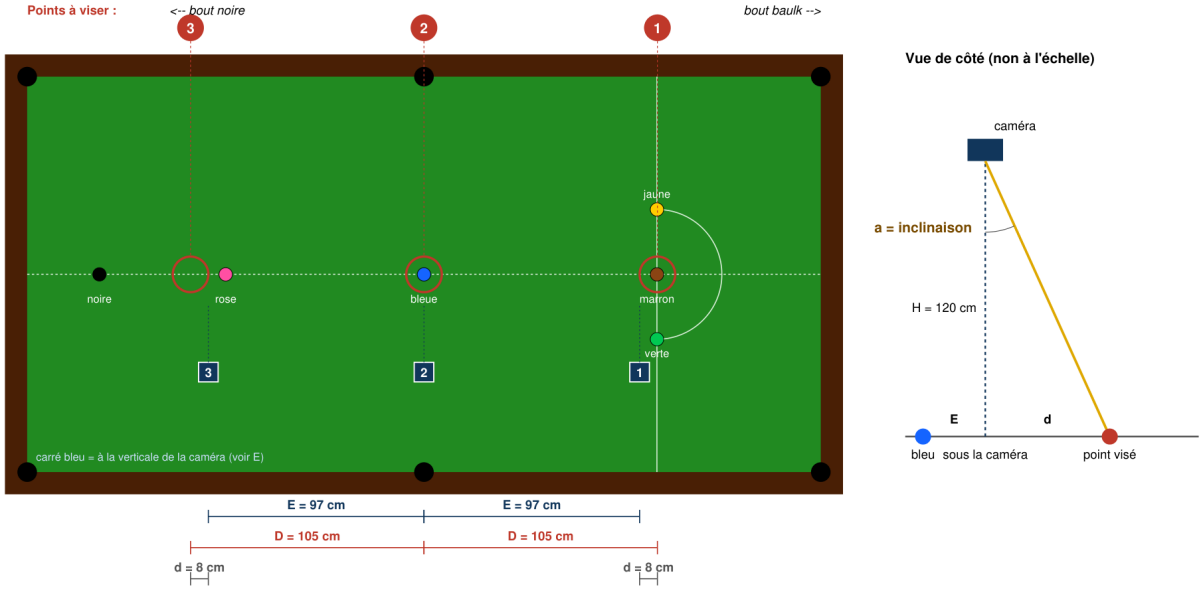
2. Positionnement des caméras

Cette partie se fait AVANT de coller les marqueurs et de calibrer. Chaque caméra est posée à 120 cm au-dessus du tapis et vise un point précis de la table : le centre de l'image (la croix de la mire) doit tomber dessus.

2.1 Les points de la table

Les points de la table - à lire avant le positionnement

Les valeurs ci-dessous sont des valeurs PRÉVUES : elles peuvent changer après les essais. Les écrire dans le tableau du bas (colonne « retenue »).
Chaque valeur porte une lettre (H, E, D, d, a) : le reste du guide s'appuie sur ces lettres et ces valeurs.



Lettre	Ce que c'est	Valeur prévue	Valeur retenue après essai
H	Hauteur de la caméra au-dessus du tapis	120 cm	
E	Distance entre le point bleu et la verticale d'une caméra latérale (1 ou 3)	97 cm	
D	Distance entre le point bleu et le point à viser de cette caméra	105 cm	
d	Décalage de visée = D - E (la caméra regarde un peu plus loin que sa verticale)	8 cm	
a	Inclinaison de la caméra latérale = arctan(d / H)	environ 4°	

Si d'autres valeurs fonctionnent mieux après essai, les noter ici : les points de la table se déplacent en conséquence (D = E + H x tan a).

Valeurs prévues (installation de référence), à corriger après les essais :

- H = 120 cm : hauteur de la caméra au-dessus du tapis.
- E = 97 cm : distance entre le point bleu et la verticale d'une caméra latérale (1 ou 3).
- D = 105 cm : distance entre le point bleu et le point à viser de cette caméra.
- d = D − E = 8 cm : la caméra regarde un peu plus loin que sa verticale.
- a = arctan(d ÷ H) : environ 4° d'inclinaison pour les caméras latérales.

2.2 Schéma de positionnement

Guide de positionnement des 3 caméras avec la mire

À faire AVANT de coller les marqueurs et de calibrer. Vue de dessus de la table (357 x 178 cm) : bout baulk à droite, bout noire à gauche.
Chaque caméra est à 120 cm au-dessus du tapis et VISE un point précis de la table : le centre de l'image (la croix de la mire) tombe dessus.



Losange bleu = caméra (vue de dessus), cote bleue = distance depuis le point bleu ; trait jaune = visée ; rond rouge = point à viser, cote rouge = distance depuis le point bleu.

Caméra	Où la poser (à la verticale de...)	Point à viser (centre de l'image)	Inclinaison prévue à 120 cm
1 (zone baulk)	97 cm du point bleu, vers le baulk	1 : point à 105 cm du BLEU vers le baulk (c'est le point MARRON, à 104,8 cm)	environ 4° vers le baulk
2 (centre)	juste au-dessus du point BLEU (centre de la table)	2 : point BLEU	0° : verticale
3 (zone noire)	97 cm du point bleu, vers la noire	3 : point à 105 cm du BLEU vers la noire (à mesurer, environ 16 cm après le point ROSE)	environ 4° vers la noire

Les 3 points à viser : le point BLEU pour la caméra 2 (verticale, au-dessus du point bleu) ; un point à 105 cm du bleu vers le baulk (c'est quasiment le point MARRON) pour la caméra 1 ; un point à 105 cm du bleu vers la noire (à mesurer au mètre) pour la caméra 3. Les caméras 1 et 3 sont posées à 97 cm du point bleu. Toutes les cotes partent du point bleu. Poser une bille repère sur chaque point à viser.

2.3 La mire de cadrage

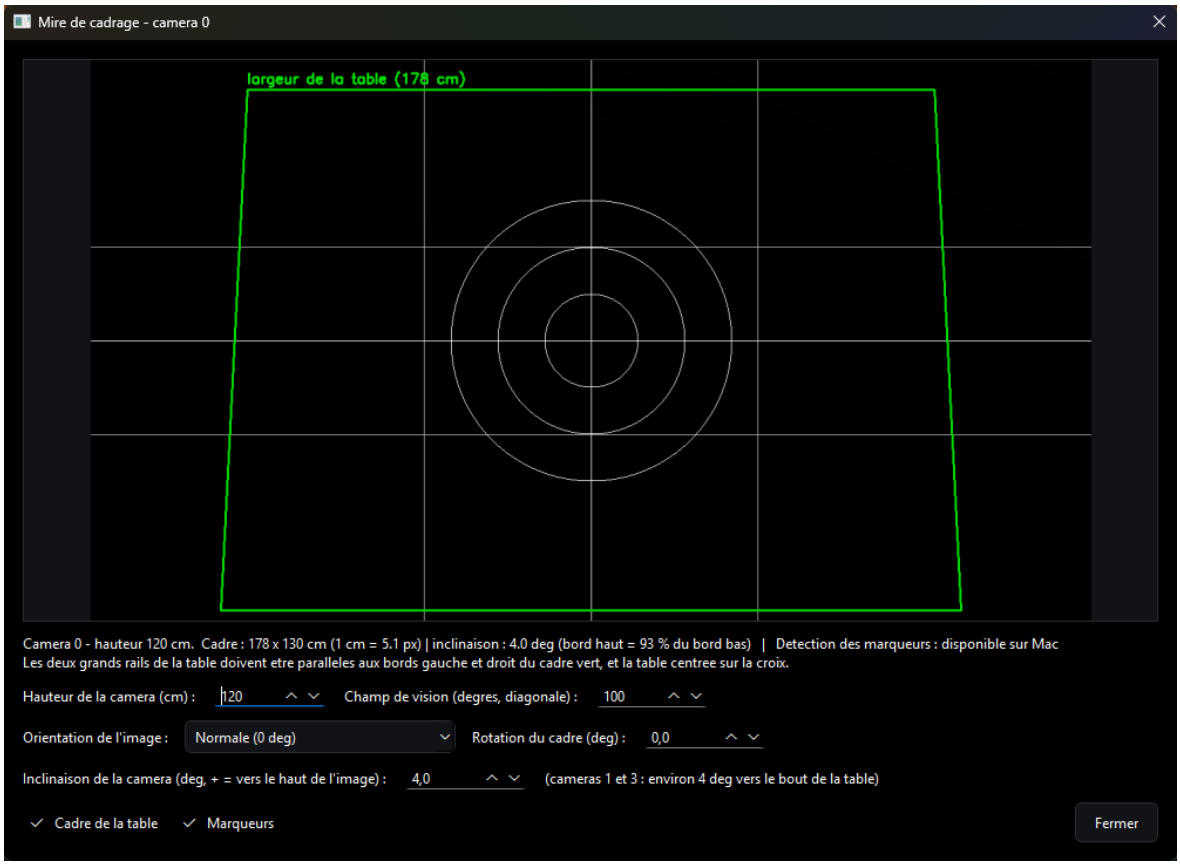
Le logiciel contient une « mire » : un aperçu en direct de la caméra, avec des repères dessinés par-dessus. Elle permet de vérifier, SANS marqueur et SANS calibration, que la caméra est bien placée, bien orientée et bien inclinée au-dessus de la table. À faire pour chaque caméra, juste après sa fixation, et à refaire si une caméra a bougé.

Ouvrir la mire

- Dans le logiciel : Paramètres > Caméra, puis le bouton « Mire... » à côté de la caméra concernée (le bouton n'est actif que si la caméra est détectée).
- La caméra doit être libre : si un suivi caméra est en cours ou si un autre programme l'utilise, fermez-le puis rouvrez la mire.
- Les réglages sont mémorisés pour la prochaine ouverture (hauteur, champ de vision, orientation, inclinaison).

Ce que l'on voit à l'écran

- Une croix et trois cercles au centre de l'image, plus une grille en tiers : ils servent à centrer la table.
- Un cadre VERT = l'endroit où doivent tomber les bords de la table pour cette caméra : 178 cm de large, et la longueur de la zone (130 cm pour les caméras 1 et 3, 97 cm pour la caméra 2). Le cadre devient ROUGE s'il ne rentre pas entièrement dans l'image : monter la caméra ou vérifier la hauteur saisie.
- Sur Mac uniquement : les marqueurs reconnus sont entourés avec leur numéro (ceux attendus pour cette caméra en vert). Sous Windows, cette partie n'est pas disponible.



Exemple : mire de la caméra d'index 0 (caméra 1), inclinée de 4°. Le cadre vert est un trapèze car la caméra est penchée. (L'image est noire ici car l'objectif était couvert pendant la prise de vue.)

Les réglages

- Hauteur de la caméra (cm) : la hauteur réelle, mesurée au mètre (120 cm par défaut, bord bas des abat-jour). Le cadre vert est calculé avec cette valeur.
- Champ de vision (degrés, diagonale) : 100° par défaut, comme les caméras ELP prévues.
- Orientation de l'image : normale, tournée de 90° (horaire ou anti-horaire), ou à l'envers (180°). Sert à remettre l'image à l'endroit si la caméra est montée de travers ou à l'envers.
- Rotation du cadre (degrés) : tourne le cadre vert d'un petit angle (−45° à +45°, pas de 0,5°).
- Inclinaison de la caméra (degrés) : penche le cadre vert comme le verrait une caméra inclinée (−20° à +20°, pas de 0,5° ; le signe + penche vers le haut de l'image).

2.4 Positionner chaque caméra, pas à pas

Commencer par la caméra 2 (la plus simple), puis les caméras 1 et 3. Pour CHAQUE caméra :

1. Hauteur : fixer la caméra à 120 cm au-dessus du tapis (mesurer au mètre, jusqu'au tapis). Noter la hauteur réelle.

2. Emplacement : à la verticale du point indiqué au schéma 2.2 (caméra 2 : point bleu ; caméras 1 et 3 : à 97 cm du point bleu, au milieu de la largeur de la table).

3. Ouvrir la mire : Paramètres > Caméra > Mire... de la caméra. Saisir la hauteur mesurée.

4. Image à l'endroit : si elle est tournée ou à l'envers, choisir « Orientation de l'image » (ou tourner la caméra).

5. Orientation : les deux grands rails de la table doivent être parallèles aux bords gauche et droit du cadre vert (contrôle B, section 2.5).

6. Viser : incliner la caméra pour que la bille repère soit pile sous la croix au centre de l'image. Caméra 2 : verticale, la bille bleue au centre.

7. Inclinaison : régler « Inclinaison de la caméra » dans la mire jusqu'à ce que le trapèze vert colle aux bords réels de la table (contrôle C). La valeur lue est l'inclinaison réelle.

8. Position : les bords de la table coïncident avec le cadre vert, la table est centrée sur la croix (contrôle A). Cadre ROUGE = il ne rentre pas dans l'image : monter la caméra ou vérifier la hauteur saisie.

9. **Serrer et re-vérifier :** serrer les fixations puis revérifier la mire (serrer une vis fait souvent bouger la caméra). Noter les valeurs (section 2.7).

2.5 Les trois contrôles de la mire

Contrôle A — la POSITION

- La table doit être centrée sur la croix.
- Les bords de la table (rails marron, côté zone) doivent coïncider avec les bords du cadre vert. Trop petite dans le cadre : descendre la caméra ; trop grande (cadre rouge) : la monter.
- Sur Mac, les marqueurs déjà collés doivent apparaître entourés avec le bon numéro.

Contrôle B — l'ORIENTATION (la caméra est-elle de travers ?)

- Les deux grands rails de la table doivent être parallèles aux bords gauche et droit du cadre vert.
- Si ce n'est pas le cas : augmenter ou diminuer « Rotation du cadre » jusqu'à ce que le cadre vert soit parallèle aux rails. L'angle affiché est de combien la caméra est tournée : tournez la caméra de cet angle, puis remettez la rotation du cadre à 0.
- Image à l'envers ou couchée : choisir la bonne « Orientation de l'image » (ou tourner physiquement la caméra).

Contrôle C — l'INCLINAISON (la caméra est-elle penchée comme prévu ?)

- Caméra 2 (centre, bleue) : verticale, 0°. Le cadre vert doit rester un rectangle.
- Caméras 1 et 3 (de chaque côté) : environ 4° vers le bout de la table (voir section 1). Le cadre vert devient un trapèze : le bord le plus éloigné de la caméra paraît plus court. Le texte d'état donne le rapport entre les deux bords (par exemple « bord haut = 93 % du bord bas » à 4°).
- Régler « Inclinaison de la caméra » jusqu'à ce que le trapèze vert colle aux bords réels de la table : la valeur obtenue est l'inclinaison réelle de la caméra. Elle doit être proche de la valeur prévue.

2.6 Chaque installation est unique

Les valeurs de ce manuel (120 cm de hauteur, 97 cm entre les caméras, environ 4° d'inclinaison, zones de 130 / 97 / 130 cm, distances des marqueurs) correspondent à l'installation de référence : une table de 357 × 178 cm avec des caméras à 120 cm. Elles servent de valeurs de départ. La seule donnée qui ne change jamais est le NOMBRE de caméras : 3. Pour une autre salle ou une autre table, on refait les calculs ci-dessous, puis on contrôle le résultat avec la mire.

- Mesurer : la hauteur réelle des caméras au-dessus du tapis, la distance entre les caméras, et les dimensions de la table (longueur × largeur du tapis).
- Hauteur minimale : avec un objectif de 100° (diagonale), il faut environ 86 cm de hauteur pour voir toute la largeur de 178 cm. Plus la caméra est haute, plus la zone vue est grande mais plus les billes sont petites dans l'image. La mire le dit tout de suite : cadre vert = ça rentre, cadre rouge = trop grand.
- Zones : la table est partagée entre les 3 caméras (zone du bout baulk, zone du centre, zone du bout noire) avec un léger recouvrement. Les longueurs de zone changent si la table ou l'écartement des caméras change.
- Inclinaison des caméras 1 et 3 : angle ≈ arctan(écart ÷ hauteur), où « écart » est la distance horizontale entre la caméra et le centre de la zone qu'elle doit voir. Exemple : 16,5 cm d'écart à 120 cm donne environ 8° ; à 130 cm de hauteur l'angle est un peu plus petit.
- Positions des marqueurs : toujours mesurées à partir de la poche du milieu (centre de la table). Les distances de la section 3.4 sont à recalculer pour la nouvelle table et les nouvelles zones, puis la distance des marqueurs 5 et 6 est remesurée.
- Contrôler : ouvrir la mire de chaque caméra, saisir la hauteur réelle, régler l'inclinaison jusqu'à coller aux bords de la table (contrôles A, B, C), puis calibrer.

Important : une calibration n'est valable que pour l'installation sur laquelle elle a été faite. Si une caméra est déplacée, changée de hauteur ou d'angle, ou si le logiciel est installé dans une autre salle, refaire la mire puis la calibration.

2.7 Valeurs à noter pour chaque caméra

- Hauteur mesurée, inclinaison obtenue, rotation éventuelle, orientation de l'image choisie, index de la caméra.
- Ces valeurs servent à la calibration (partie 2) et au dépannage ; une fiche à remplir est fournie dans guide_positionnement_cameras_mire.pdf.

Quand la mire est bonne pour les 3 caméras, passer à la calibration (partie 2).

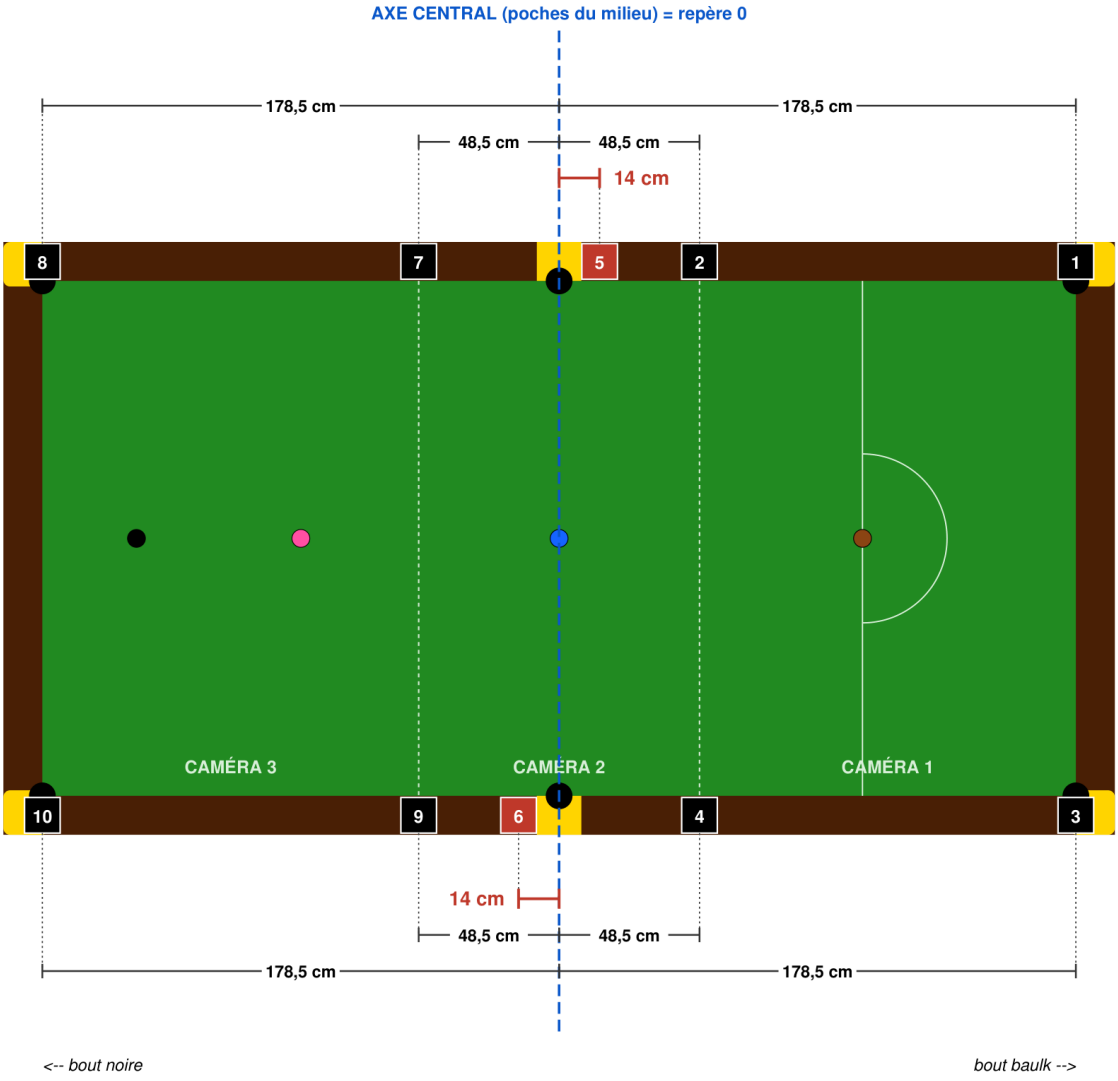
3. Calibration par marqueurs

Une fois les 3 caméras positionnées, on colle 10 marqueurs ArUco sur la bordure (rail marron) de la table, puis on lance la calibration de chaque caméra.

3.1 Schéma des marqueurs

Positions des 10 marqueurs : cotes depuis l'axe central

Chaque cote va de l'AXE CENTRAL (ligne qui passe par les 2 poches du milieu) jusqu'au CENTRE du marqueur (trait pointillé au milieu du carré).
Vue de dessus de la table (357 x 178 cm) : côté baulk à droite, côté noire à gauche. Marqueurs non à l'échelle (6 cm).



Les 10 marqueurs sont collés sur la bordure de la table (le rail marron), aux positions du schéma. Toutes les cotes partent de l'axe central (la ligne qui passe par les deux poches du milieu) et vont jusqu'au CENTRE de chaque marqueur, pas jusqu'à son bord. Les positions sont aussi dans le tableau de la section 3.4.

Remarque : 14 cm est la distance de départ pour les marqueurs 5 et 6. Elle dépend de la largeur de la poche du milieu et peut être ajustée : mesurer la distance réelle sur la table et la donner à l'outil de calibration (option --decalage).

3.2 Générer et imprimer les marqueurs

```
ArucoCalibrationTool.exe --generate
```

Les 10 marqueurs à imprimer sont dans l'annexe de ce manuel (section 4) : imprimer ces deux pages à 100 % (taille réelle), sans « ajuster à la page ». Pour un premier test avec une seule caméra (caméra 2), seuls les marqueurs 5 et 6 sont nécessaires. La commande ci-dessus permet aussi de les générer soi-même (marker_1.png à marker_10.png).

3.3 Coller les marqueurs sur la bordure

1. Coller chaque marqueur sur la bordure (le rail marron), bien à plat, sans pli ni bulle, au bon numéro et à la bonne place : voir le schéma (3.1) et le tableau (3.4).
2. Les distances se mesurent le long du bord, à partir de la poche du milieu.
3. Marqueurs 5 et 6 : à côté de la poche du milieu, pas dessus. Le 5 à droite (bord haut), le 6 à gauche (bord bas), chacun à 14 cm de l'axe central.
4. Vérifier qu'aucun marqueur n'est caché (queue, main, craie) et qu'aucune lampe ne s'y reflète.

3.4 Positions des marqueurs

Le tableau ci-dessous donne la position de chaque marqueur : distance mesurée le long du bord, de l'axe central (poches du milieu) jusqu'au CENTRE du marqueur. Voir le schéma de la section 3.1.

Vue de dessus de la table (357 × 178 cm) : côté baulk à droite, côté noire à gauche.

N°	Caméra	Bord	Distance de l'axe central au centre du marqueur	Remarque
1	1 (jaune/verte/marron)	HAUT	178,5 cm vers le baulk	coin, côté baulk
2	1	HAUT	48,5 cm vers le baulk	côté caméra 2
3	1	BAS	178,5 cm vers le baulk	coin, côté baulk
4	1	BAS	48,5 cm vers le baulk	côté caméra 2
5	2 (bleue, centre)	HAUT	14 cm vers le baulk	à DROITE de la poche du milieu
6	2	BAS	14 cm vers la noire	à GAUCHE de la poche du milieu
7	3 (rouges/rose/noire)	HAUT	48,5 cm vers la noire	côté caméra 2
8	3	HAUT	178,5 cm vers la noire	coin, côté noire
9	3	BAS	48,5 cm vers la noire	côté caméra 2
10	3	BAS	178,5 cm vers la noire	coin, côté noire

Les marqueurs 5 et 6 sont décalés de quelques centimètres (14 cm prévus) par rapport à la poche du milieu, pour ne pas la chevaucher : le marqueur 5 (bord haut) à droite de la poche, le marqueur 6 (bord bas) à gauche.
Distance mesurée : _____ cm

3.5 Lancer la calibration

```
ArucoCalibrationTool.exe 0 photo_camera_0.jpg
```

(remplacez 0 par 1 ou 2 selon la caméra). Avant de calibrer, testez la détection des marqueurs : ArucoCalibrationTool.exe --check <index caméra> <photo ou flux>. Le programme détecte ensuite automatiquement les marqueurs de cette caméra (4 pour les caméras 1 et 3, 2 pour la caméra 2), calcule la calibration (rotation + échelle + position), et sauvegarde dans camera_0.yml (ou 1/2). Pour la caméra 2, si les marqueurs 5 et 6 sont décalés de la poche du milieu, indiquer la distance mesurée (en cm ; 14 cm prévus) avec l'option --decalage : ArucoCalibrationTool.exe --decalage <distance> 1 <photo ou flux>. Le positionnement des caméras a déjà été fait (partie 1).

3.6 Vérification

- Le programme doit afficher les marqueurs détectés (4, 2 ou 4 selon la caméra) avec leurs coordonnées.
- Un message de succès confirme la sauvegarde du fichier .yml.
- Si un marqueur manque : vérifiez l'éclairage, la netteté, et qu'aucun marqueur n'est masqué.

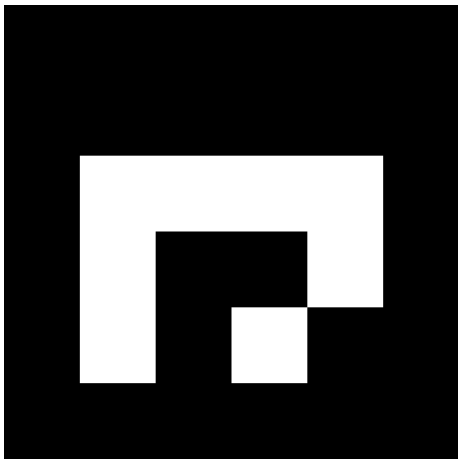
3.7 Orientation des marqueurs

L'orientation (rotation) de chaque marqueur n'a aucune importance — testé et confirmé : un marqueur est reconnu quel que soit son angle (0° à 360°). Seul le bon numéro au bon endroit compte.

4. Annexe — Les 10 marqueurs à imprimer

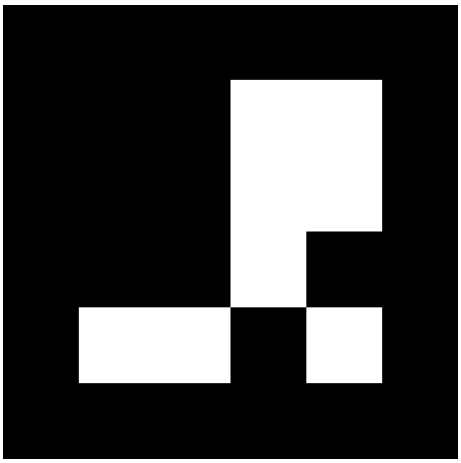
Imprimer à 100 % (taille réelle), PAS « ajuster à la page ». Chaque carré noir doit mesurer exactement 6 cm : vérifier avec une règle après impression. Découper en suivant le trait pointillé et garder le bord blanc autour du marqueur. Le sens de rotation n'a pas d'importance.

Coller chaque marqueur à l'endroit indiqué par le schéma de la section 3.1 et le tableau de la section 3.4 (le numéro doit correspondre).



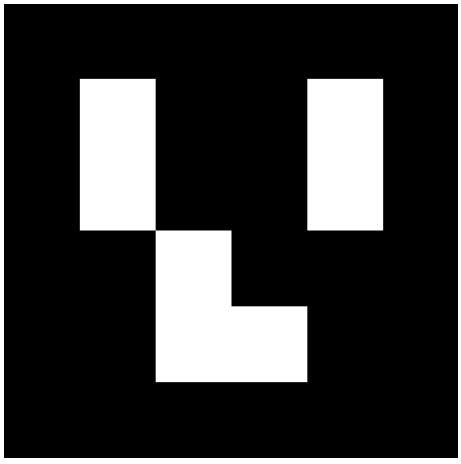
Marqueur n° 1

Caméra 1 (jaune/verte/marron) — rebord HAUT, côté baulk



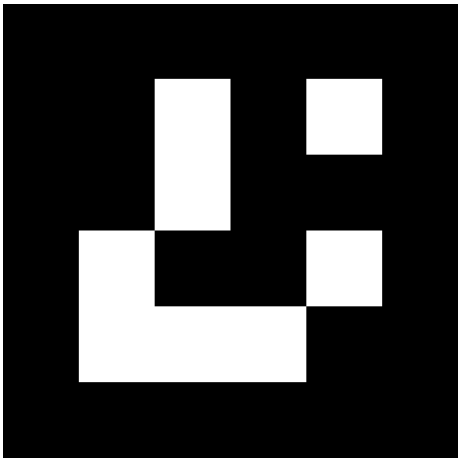
Marqueur n° 2

Caméra 1 (jaune/verte/marron) — rebord HAUT, côté caméra 2



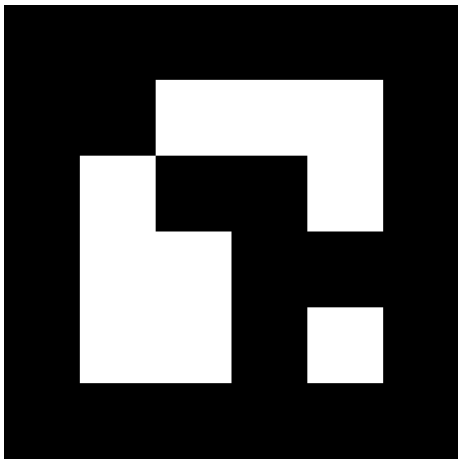
Marqueur n° 3

Caméra 1 (jaune/verte/marron) — rebord BAS, côté baulk



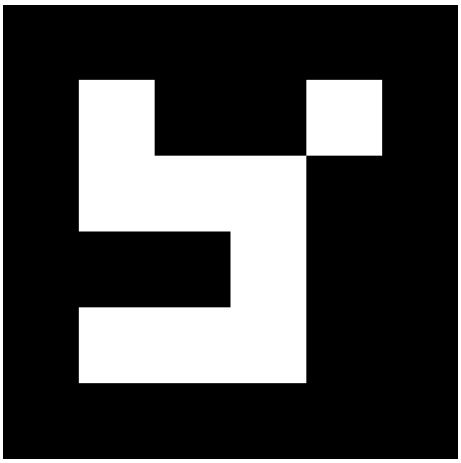
Marqueur n° 4

Caméra 1 (jaune/verte/marron) — rebord BAS, côté caméra 2



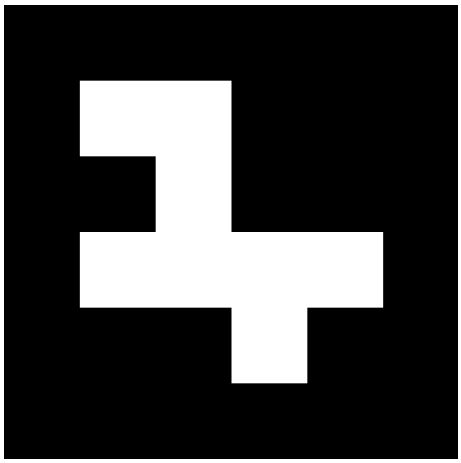
Marqueur n° 5

Caméra 2 (bleue, centre) — rebord HAUT



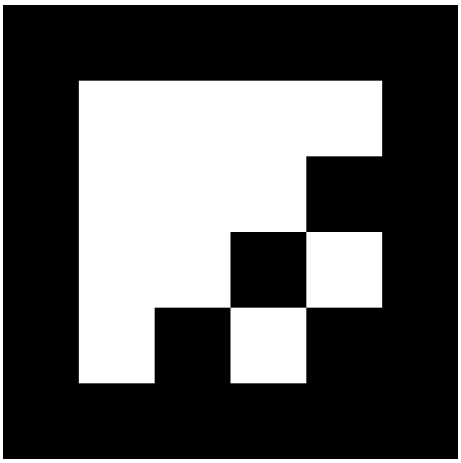
Marqueur n° 6

Caméra 2 (bleue, centre) — rebord BAS



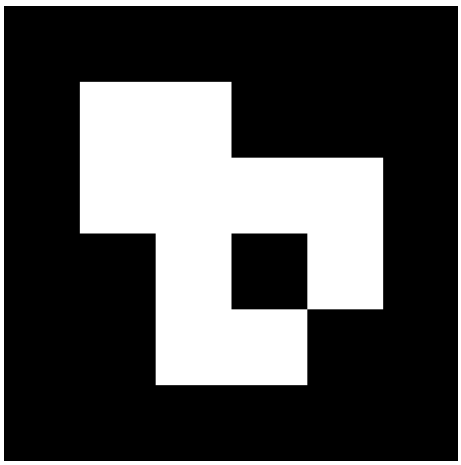
Marqueur n° 7

Caméra 3 (rouges/rose/noire) — rebord HAUT, côté caméra 2



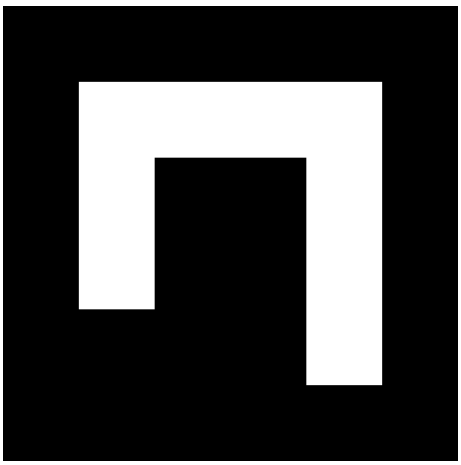
Marqueur n° 8

Caméra 3 (rouges/rose/noire) — rebord HAUT, côté noire



Marqueur n° 9

Caméra 3 (rouges/rose/noire) — rebord BAS, côté caméra 2



Marqueur n° 10

Caméra 3 (rouges/rose/noire) — rebord BAS, côté noire